



Deret Fungsi

PERTEMUAN KE 12

Apa itu Deret Fungsi?

Kalau kita sudah kenal **barisan fungsi**:

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$$

Maka **deret fungsi** adalah jumlah tak hingga dari fungsi-fungsi itu:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \dots$$

Contoh :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{8} + \dots$$

Cara Mengecek Konvergensi

Sama seperti deret bilangan, kita cek apakah jumlah parsial

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$$

punya limit saat $N \rightarrow \infty$.

Kalau $S_N(x) \rightarrow S(x)$, maka kita bilang deret fungsi **konvergen ke** $S(x)$.

Jenis Konvergensi

- **Pointwise convergence:**

Untuk tiap x , limit parsial $\rightarrow S(x)$.

Jadi konvergen berbeda-beda untuk tiap titik.

- **Uniform convergence:**

Konvergensi terjadi **seragam** di seluruh domain.

Ini penting karena menjaga sifat-sifat seperti **kontinuitas, integral, turunan**.

Contoh :

Contoh A: Deret Geometri Fungsi

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1.$$

- Ini deret geometri.
- Hasilnya:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, |x| < 1.$$

- Jadi limit fungsi adalah $f(x) = \frac{1}{1-x}$.
- Konvergen **uniform** di interval $[-r, r]$ dengan $0 < r < 1$.

Contoh B: Deret dengan Uniform Convergence

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2}, x \in [0/1].$$

Jumlah parsial:

$$S_N(x) = x \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{N^2} \right).$$

Saat $N \rightarrow \infty$, ini mendekati

$$S(x) = x \cdot \frac{\pi^2}{6}.$$

Konvergensi seragam (uniform), karena suku $\frac{x}{n^2}$ tidak tergantung x secara “liar”.

Contoh C: Pointwise tapi Tidak Uniform

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in [0/1].$$

Untuk $0 \leq x < 1$, deret konvergen ke .

Untuk $x = 1$, deret menjadi $\sum_n 1$ (divergen).

Jadi konvergen **pointwise** di $[0/1)$, tapi **tidak uniform** sampai $x = 1$.

Mengapa Penting?

Pointwise convergence saja kadang bikin fungsi limit “aneh” (tidak kontinu).

Uniform convergence menjaga sifat:

Kalau semua f_n kontinu $\rightarrow$ limitnya juga kontinu.

Bisa tukar limit dengan integral.

Bisa tukar limit dengan turunan (dengan syarat tambahan).

Catatan:

- Deret fungsi = penjumlahan tak hingga fungsi.
- Ada dua cara konvergensi: pointwise & uniform.
- Uniform lebih kuat, membuat hasil limit lebih “rapi” dan punya sifat bagus.

Contoh Soal

Soal 1 – Deret Geometri

Tentukan **domain konvergensi** dan apakah konvergen **uniform**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in \mathbb{R}.$$

Pembahasan:

Ini deret geometri. Konvergen jika $|x| < 1$, jumlahnya $\frac{1}{1-x}$.

Untuk uniform, periksa di interval $[-r, r]$ dengan $r < 1$, maka konvergen seragam.

Tapi di seluruh $(-1, 1)$, tidak uniform karena mendekat $x \rightarrow 1^-$ kecepatan berbeda.

Jawaban: Konvergen pointwise di $|x| < 1$, uniform hanya di $[-r, r], r < 1$

Soal 2 – Deret Pecahan

Periksa konvergensi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2}, x \in [0/1].$$

Pembahasan:

Untuk setiap x , $\sum \frac{x}{n^2} = x \cdot \sum \frac{1}{n^2} = x \cdot \frac{\pi^2}{6}$.

Jadi konvergen pointwise ke $f(x) = \frac{\pi^2}{6}x$.

Karena $|\frac{x}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$ dan $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergen, maka uniform (Weierstrass M-test).

Jawaban: Konvergen pointwise dan uniform di $[0|1]$.

Soal 3 – Deret Alternating

Tentukan limit fungsi dan jenis konvergensinya:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}, x \in [0/1).$$

Pembahasan:

Untuk tiap $x \in [0/1)$, ini deret Taylor dari $-\ln(1+x)$.

Jadi konvergen pointwise ke $f(x) = -\ln(1+x)$.

Untuk uniform: gunakan uji Abel/Dirichlet $\rightarrow$ konvergen uniform di $[0/1]$.

Jawaban: Konvergen pointwise di $[0/1)$, konvergen uniform di $[0/1]$

Soal 4 – Deret Trigonometri

Periksa konvergensi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Pembahasan:

Untuk tiap x , $\left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$.

Karena $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergen, maka dengan **Weierstrass M-test**, deret ini **uniform convergent** untuk semua x .

Jawaban: Konvergen uniform di seluruh $\mathbb{R}$.

Latihan Soal

Soal 1

Tentukan **domain konvergensi** dan apakah konvergen **uniform**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in \mathbb{R}.$$

Soal 2

Periksa konvergensi pointwise dan uniform dari:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2}, x \in [0/1].$$

Soal 3

Tentukan fungsi limit dan jenis konvergensinya:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}, x \in [0/1).$$

INSPIRASI

Banyak orang yang berfikir. Tapi, sedikit yang bertindak. Ingat, tak seorangpun akan sukses hanya dengan berfikir, tanpa bertindak. Semua pikiran, harus diikuti oleh tindakan.



Sekian dan Terima kasih